



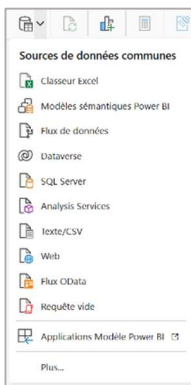
GUIDE DE CRÉATION DE GRAPHIQUES AVEC POWER BI

INTRODUCTION

Power Bi est une puissante plateforme de visualisation de données qui permet de créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord et des rapports analytiques.

Dans ce guide, nous allons vous montrer comment créer différents types de graphiques.

Étape 1 : Préparation des données



L'import des données se fait via le menu Accueil (voir image ci-contre)

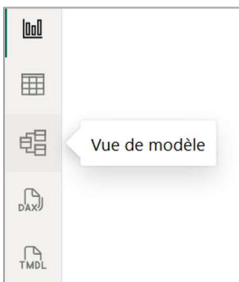
Le choix entre les différentes options se fera en fonction du format des fichierssources.

L'importation ouvrira l'accès à Power Query et c'est dans cet espace que ce fera le travail sur le nettoyage et l'ajout d'informations.

Figure 1 - Import des données

Le nettoyage/ préparation consistera principalement à :

- Vérifier/attribuer le bon format aux données (texte, nombre entier, date...)
- Réaliser des calculs qui sont destinés à être stockés et qui réaliser via des mesures (langage DAX) seraient des calculs lourds et causeraient des lenteurs. Ces calculs pourraient être réalisés via des colonnes personnalisées, des jointures, des regroupements...
- Créer des champs supplémentaires qui pourraient être utiles pour filtrer ou créer une catégorisation des données



Pour pouvoir concevoir des graphiques avec une vraie interactivité (par le biais de slicer par exemple) et que ces slicers soient utilisables sur plusieurs graphiques, il faudra créer des relations entre les tables.

Cette création se passe sur la vue « Modèle »

Figure 2 - Accès à la vue modèle depuis power BI

Deux catégories de tables : les tables de faits et les tables de dimension. Les tables de dimension sont des tables à valeur unique, servant à la catégorisation (produits, calendrier, sites...). Les tables de faits hébergent des données qui « vivent » comme des événements ou des observations (bons de commande, températures...)

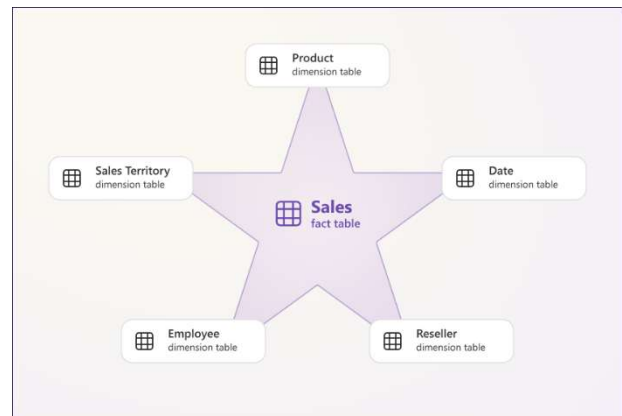


Figure 3 - Le modèle en étoile (source : Microsoft)

Les relations devront être définies entre les tables en fonction de l'usage qu'il en sera fait : 1 à 1, 1 plusieurs ou plusieurs à plusieurs.

Les liens seront créés sur la clé primaire (champ d'unicité de la table) vers un champ similaire sur l'autre table.



Figure 4 - Modèle relationnel

Vous avez maintenant une base solide pour réaliser des visuels de données.

Étape 2 : Sélection du type de graphique

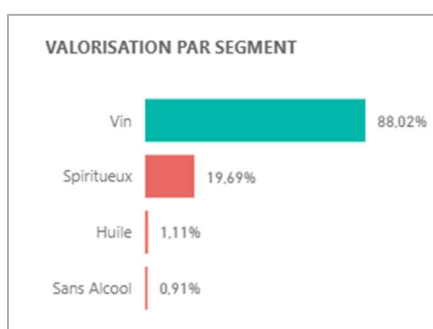
Power BI propose une large gamme de types de graphiques pour répondre à différents besoins analytiques.

Avant de créer un graphique, vous devez déterminer **quel type de visualisation convient le mieux à vos données et aux informations que vous souhaitez communiquer.**

Voici quelques-uns des types de graphiques couramment utilisés :

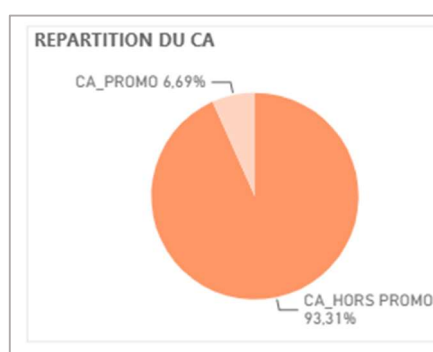
- **Graphiques à barres :**

Idéaux pour comparer des catégories ou des mesures entre elles.



- **Graphiques circulaires :**

Adaptés pour représenter la répartition des catégories dans un tout.



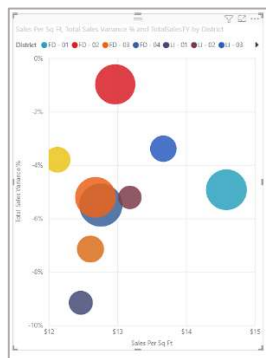
- **Graphiques linéaires :**

Utiles pour visualiser des tendances et des évolutions dans les données au fil du temps.



- **Graphiques de dispersion, graphiques en bulles et diagrammes en points :**

Utiles pour identifier des relations entre vos données



- **Cartes géographiques :**

Idéales pour visualiser des tendances géographiques



- **Tables ou matrices :**

Pertinent pour afficher des données détaillées

Phase	Total alertes	Coûts prévi	Coûts réels	Ecart Cout	Tx var. coût
Phase A - Initiation	2	\$200	\$300	\$100	50,0 %
Phase B - Preparation	1	\$5 400	\$5 200	(\$200)	-3,7 %
Phase C - Development	1	\$7 000	\$7 500	\$500	7,1 %
Phase D - Testing	2	\$1 900	\$18 600	\$16 700	878,9 %
Phase E - Deployment	1	\$62 000	\$20 300	(\$41 700)	-67,3 %
Phase F - Post-deployment	1	\$900	\$1 000	\$100	11,1 %

- **Carte :**

Permet de mettre en évidence une donnée clé, suivre sa progression vers un objectif



Étape 3 : Création du graphique

Une fois que vous avez sélectionné le type de graphique approprié, vous pouvez créer votre graphique dans Power Bi.

Voici les étapes générales pour créer un graphique :

1. Choix des données

Faites glisser les dimensions et les mesures appropriées vers les puits de champ dans le volet Visualisation. En fonction du graphique choisi ce peut être les zones « Axe X », « Axe Y »

Les dimensions sont des attributs qualitatifs tels que le nom, la catégorie ou la région, tandis que les mesures sont des valeurs quantitatives telles que les ventes, les revenus ou les quantités.

Power Bi génère automatiquement une visualisation de base en fonction des champs que vous avez choisis.

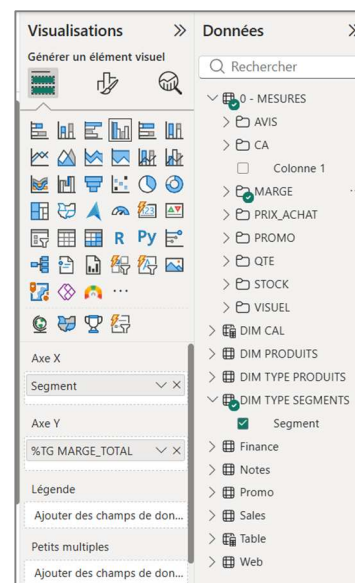


Figure 5 - Volet visualisation

2. Personnalisation du visuel

Vous pouvez personnaliser la visualisation en cliquant sur l'icône Mise en forme de votre visuel. 2 onglets vous permettent de customiser votre graphique : adapter la couleur des barres / lignes, ...

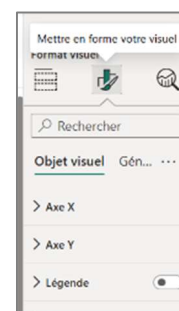


Figure 6 - Mise en forme du visuel

3. Outils d'exploration et d'analyse

Utilisez les fonctionnalités d'interaction de Power Bi pour explorer et analyser vos données.

Plusieurs actions sont disponibles :

i. **Filtrer** les données :

3 niveaux de filtre sont disponibles via le volet Filtre :

- Au niveau du visuel : impacte uniquement le graphique
- Au niveau de la page : l'ensemble des objets présents sur la page
- Au niveau du rapport : l'ensemble des objets présents sur l'ensemble des pages du tableau de bord.

Le filtrage peut être aussi réalisé à l'aide des segments (slicers) et le fait de cliquer sur un élément du visuel filtre automatiquement les autres visuels de la page

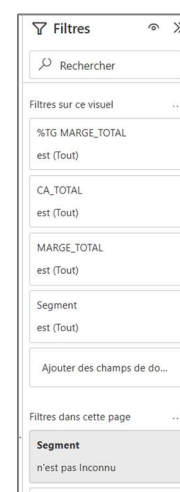


Figure 7 - Volet des filtres

ii. **Trier** les données :

Le tri se fait via le menu contextuel (voir image) ou pour les tables / matrices en cliquant directement sur l'en-tête de la colonne

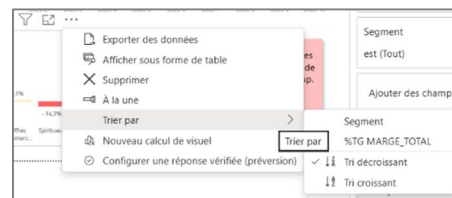


Figure 8 - Tri des données

iii. **Permuter** les champs

La permutation peut se faire via l'onglet visualisation en intervertissant les champs entre les zones d'axe.

4. **Affichage des informations**

Ajoutez des axes, des titres, des légendes et d'autres éléments pour rendre votre graphique plus informatif et attrayant. Ces éléments sont ajoutables via l'onglet visualisation et plus encore par l'icône mise en forme. Le but étant que le graphique soit le plus informatif sans être trop surchargé.

Étape 4 : Mise en forme et partage du graphique

– **MISE EN FORME :**

- **Thème visuel** : si votre entreprise a une charte graphique que vous souhaitez reproduire dans vos tableaux de bord ou bien si vous souhaitez une cohérence entre vos pages, vous pouvez mettre ou utiliser un thème. Cette fonction est disponible via le menu « Afficher » et l'icône « Thèmes ».



Figure 9 - Thème du rapport

- **Mise en forme conditionnelle** : Pour mettre en avant certaines informations, vous pouvez utiliser la mise en forme conditionnelle (ex : affichage du texte en rouge si en dessous de l'objectif). Pour se faire il faut utiliser le menu contextuel disponible lorsque l'on clique sur les champs dans la colonne ajout des données du bloc visualisation.

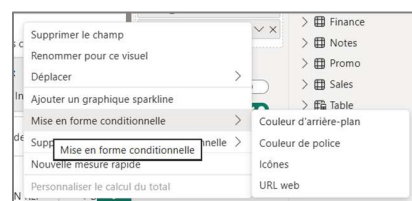


Figure 10 - Mise en forme conditionnelle

- **Accessibilité :**

- Police : utilisez quelque chose de lisible comme Arila, Calibri ou Segoe UI dans une taille suffisante
- Prévoyez un contraste élevé entre les couleurs est très important, de même qu'entre un texte et un fond
- Pensez également aux textes alternatifs qui permettent la lecture via des outils d'assistance...

- **PARTAGE :**

- **Publication du rapport :** la publication du rapport le rend accessible en ligne. Cette fonctionnalité nécessite un compte Power Bi. Il est possible d'identifier des rôles permettant ainsi de « compartimenter » l'accès aux visualisations (ex : un manager de territoire n'aura pas la même vue que celle d'un directeur général).

- **Intégration des visuels à des supports :** Power Bi permet d'exporter le tableau de bord au format PDF ou directement en format image dans un PowerPoint. Les données peuvent également être exportées

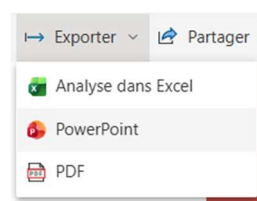


Figure 12 - Export des données - format



Figure 11 - Accès aux données

sous Excel pour une nouvelle analyse. A ce titre lors de la publication, vous pouvez définir si les utilisateurs ont accès aux seules données ou bien aux données sous-jacentes (données détaillées).

Étape 5 : Actualisation et amélioration continue

Pour être « vivant » et rentrer dans les habitudes de consultation, il est important que les données soient toujours au plus près de la réalité.

Deux solutions s'offrent à vous :

- Une actualisation **manuelle** : il faudra alors rouvrir le fichier au format pbix, et choisir d'actualiser les données dans le menu « Accueil » et republier le rapport ;
- Une actualisation **automatique** : le service Power Bi permet de paramétrer des jours / heures de mise à jour des données. Cependant, cette option nécessite que le serveur puisse

avoir accès aux données et que donc les sources soient hébergées sur Internet comme des serveur Sharepoint. Cette option se définit sur le modèle sémantique du rapport

Le retour des utilisateurs est également important : si la confiance n'est pas installée sur la cohérence des données ou si l'outil n'est pas ergonomique, il sera vite délaissé.

Il ne faut pas hésiter à questionner régulièrement les utilisateurs et dès qu'une nouveauté est mise en ligne, faites-en part de la manière la plus pédagogique possible en mettant en avant les plus values pour l'utilisateur.

Conclusion/ conseils

L'important dans la création d'un visuel est qu'il corresponde au besoin exprimé. Il aura beau être le plus esthétique si les données ne sont pas correctes, ou bien si le schéma est difficilement compréhensible, l'utilisateur n'arrivera pas à se l'approprier et à l'intégrer dans son processus de gestion. Alors placez-vous toujours de son point de vue, n'hésitez pas à le requestionner pour affiner ces besoins.